

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 04	SEM. ACADE.	2020 – I
CURSO	FISICA II	SECCIONES	29D
PROFESOR	ING. FREDY CASTRO	DURACIÓN	75 min.
ESCUELAS	Civil – Electrónica – Industrial - Sistemas	CICLO	IV
			02-08-20

INDICACIONES:

Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en el cuadernillo. Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación.

EN CADA HOJA REMITIDA PONER NOMBRES Y APELLIDOS, DNI Y FIRMAR IGUAL QUE EN EL DNI.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- Un nodo de un circuito eléctrico es un punto de unión donde la carga se acumula
- En un circuito de resistencias en serie con una fuente sólo se cumple la segunda ley de Kirchoff
- La potencia eléctrica de una fuente dentro de un circuito será positiva o negativa dependiendo del sentido de su corriente
- El trabajo de la fuente de fuerza electromotriz en un circuito consiste en entregar energía potencial eléctrica a las cargas que circulan por el circuito.
- El ángulo que forma la fuerza magnética con el campo magnético, sobre una partícula cargada en movimiento, depende de la velocidad con que se desplaza
- Una corriente en el sentido del eje X positivo, en un campo magnético del eje Y negativo, experimenta una fuerza en el sentido del eje Z negativo
- Nunca ha sido posible aislar un solo polo magnético
- La fuerza magnética resultante que ejerce un campo sobre un alambre curvo, recorrida por una corriente, es igual a la ejercida sobre un alambre recto que conecta los puntos extremos y que conduzca la misma corriente
- Si la frecuencia del ciclotrón no coincide con el doble de la frecuencia natural de la partícula, entonces el ciclotrón no funciona
- Las líneas de campo magnético no tienen inicio ni fin.

Pregunta 2 (3 puntos)

Una fuente de fuerza electromotriz (f.e.m.) de 75 V y resistencia interna de 0.5Ω es usada para alimentar una resistencia $R = 37 \Omega$. Calcular:

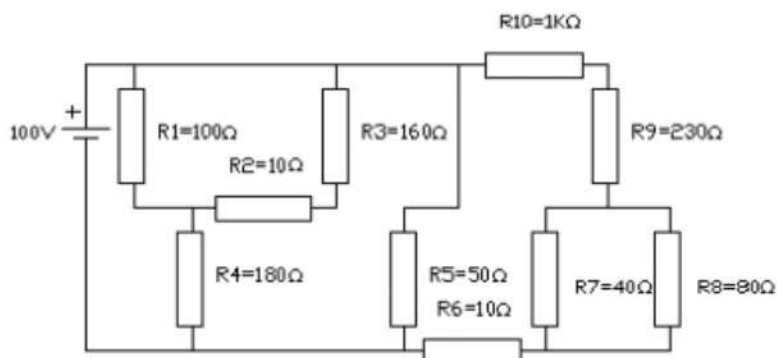
- El voltaje en la resistencia R.
- La potencia disipada como calor en la batería
- La energía en kWh (kilowatt-hora) consumida por R durante un mes de 30 días.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 3 (4 puntos)

En el siguiente circuito resistivo de la figura la fuente es cambiada por otra cuyo voltaje coincide con los 3 últimos dígitos de su DNI. Calcular:

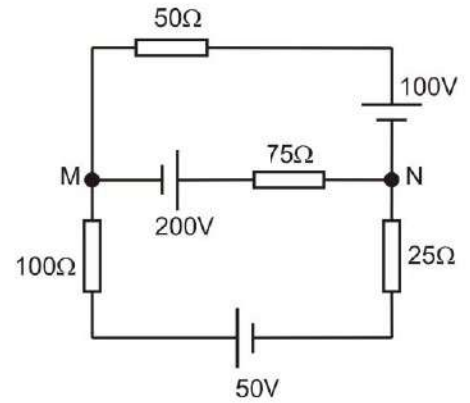
- La resistencia equivalente del circuito.
- La potencia disipada por R_5 .
- La intensidad de corriente por R_6 .
- El voltaje en R_4 .



Pregunta 4 (4 puntos)

En el circuito siguiente, la resistencia de 75Ω se cambia por otra cuyo valor coincide con las 2 últimas cifras de su DNI. Calcular:

- a) la corriente en la resistencia de 25Ω .
- b) la diferencia de potencial entre **M** y **N**.
- c) La potencia disipada en la resistencia de 100Ω .
- d) La potencia total entregada por todas las fuentes al circuito de resistencias.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 5 (4 puntos)

Una bobina de 500 espiras, enrolladas alrededor de un cilindro de radio 2 cm, trabaja con una corriente de 100 mA. Su momento dipolar magnético forma un ángulo de 120° con el campo magnético, de 2 Teslas, dentro del cual se encuentra. Calcular:

- a) El momento dipolar magnético de cada espira
- b) El momento mecánico que actúa sobre la bobina
- c) La energía que pierde la bobina si gira la bobina por la acción del campo hasta su posición de reposo (equilibrio)
- d) El torque máximo ejercido sobre la bobina durante su giro.

El Profesor del Curso